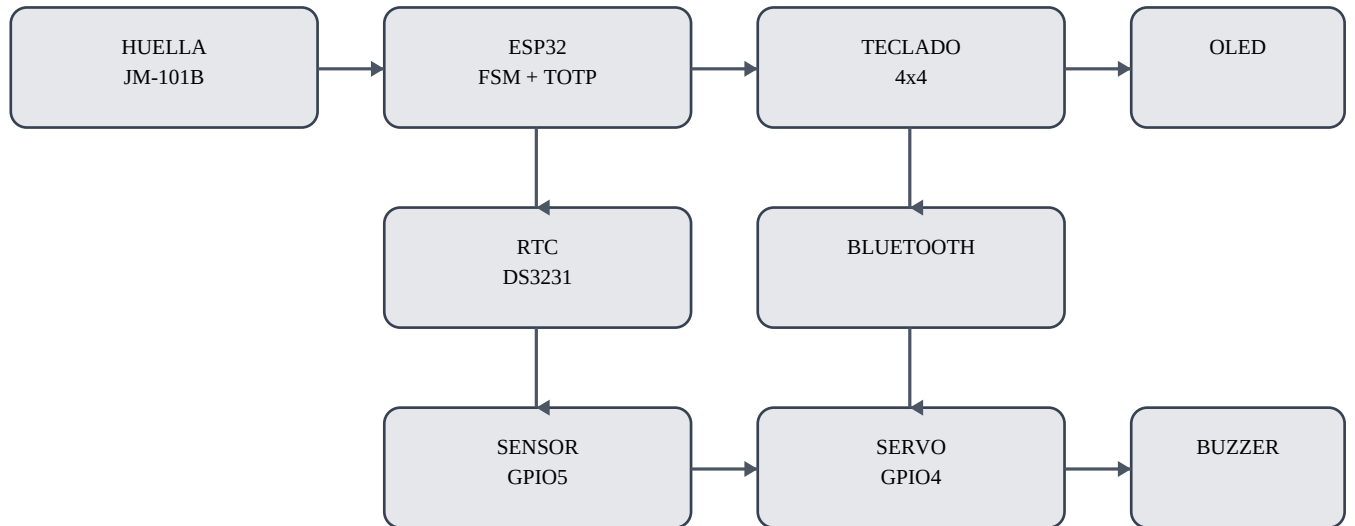


MAPA DE CONEXIONES

ESP32 NodeMCU DEVKIT V1 – 30 pines

1. Mapa general de cableado



2. Tabla de conexiones

Componente	Señal / función	ESP32	Alimentación / nota
Sensor magnético	Estado de puerta	GPIO 5	Terminal 1 → GPIO5; terminal 2 → GND; INPUT_PULLUP
Servo MG90S	Señal de posición	GPIO 4	VCC a fuente externa 5 V; GND común con ESP32
OLED SSD1306	I2C SDA / SCL	GPIO 21 / 22	VCC 3.3 V; GND
RTC DS3231	I2C SDA / SCL	GPIO 21 / 22	Comparte bus I2C; VCC según módulo; GND
JM-101B	UART2 TX/RX	RX2 GPIO16 / TX2 GPIO17	TX del lector → GPIO16; RX del lector → GPIO17; 57600 baud
Buzzer	Confirmación / alarma	GPIO 2	+ → GPIO2; – → GND
Keypad 4x4	Filas	13, 12, 14, 27	F1–F4
Keypad 4x4	Columnas	26, 25, 33, 32	C1–C4
Bluetooth Classic	Vinculación / TOTP	Interno ESP32	Nombre: ESP32_Control_MFA
SPIFFS	PIN y auditoría	Flash interna	/clave_maestra.txt y /registro_accesos.txt

3. Reglas de alimentación

- El servo MG90S debe alimentarse con una fuente externa de 5 V. La tierra de esa fuente debe ser común con GND del ESP32. Esta separación reduce el riesgo de caídas de tensión que pueden provocar reinicios o inestabilidad.
- OLED y RTC comparten el bus I2C de GPIO21/GPIO22. No se deben asignar esos pines a otra función incompatible.
- El sensor magnético utiliza INPUT_PULLUP: LOW representa puerta cerrada y HIGH representa puerta abierta.
- El lector JM-101B trabaja por UART2: ESP32 GPIO16 recibe TX del lector y GPIO17 transmite hacia RX del lector.

4. Teclado 4x4

Línea	GPIO	Teclas asociadas
F1	13	1 2 3 A
F2	12	4 5 6 B
F3	14	7 8 9 C
F4	27	* 0 # D
C1	26	Columna 1
C2	25	Columna 2
C3	33	Columna 3
C4	32	Columna 4

5. Recomendación de montaje

Mantener los cables de alimentación del servo separados de las señales sensibles y realizar el cableado con una tierra común. Si el montaje presenta parpadeos de OLED o reinicios al mover el servo, revisar la fuente de 5 V y considerar un capacitor de reserva en la alimentación del servo.